

偏微分方程第二次作业

崔正平 2400010714

1. (Schwarz 反射定理) 记上半球

$$B^+ := \{\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in B(\mathbf{0}, 1) : x_n > 0\},$$

假设 u 是上半球 B^+ 上的调和函数且在边界 $\{\mathbf{x} \in \partial B^+ : x_n = 0\}$ 上满足 $u = 0$. 令

$$v(\mathbf{x}) := \begin{cases} u(x_1, x_2, \dots, x_n), & x_n \geq 0, \\ -u(x_1, x_2, \dots, -x_n), & x_n < 0. \end{cases}$$

求证: v 是球 $B(\mathbf{0}, 1)$ 上的调和函数.

解答: 显然 v 连续, 故只需证: $\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{0}, 1)$, 对任意充分小的 $r > 0$, 都有

$$v(\mathbf{x}) = \oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} v(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}.$$

- (1) 若 $x_n > 0$, 则当 r 充分小时 $B(\mathbf{x}, r) \subseteq B^+$, 此时 $v \equiv u$, 由 u 是调和函数可得 v 也满足平均值公式.
- (2) 若 $x_n < 0$, 则当 r 充分小时 $B(\mathbf{x}, r) \subseteq B^-$, 此时 $v \equiv -u \circ \varphi$, 其中 φ 是关于 $x_n = 0$ 的反射变换, 结合 u 是调和函数以及反射变换的换元可得 v 也满足平均值公式.
- (3) 若 $x_n = 0$, 则 $v(\mathbf{x}) = 0$, 并且 $\partial B(\mathbf{x}, r)$ 上的点可以按照 φ 的对应关系进行一一配对使得 v 的函数值正负相消, 从而平均积分也等于 0, 平均值公式依然成立.

□

2. 设开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$. 如果 $\mathbf{0} \notin \Omega$, 记

$$\mathbf{x}^* := \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|^2}, \quad \Omega^* := \{\mathbf{x}^* : \mathbf{x} \in \Omega\}.$$

设 u 是 Ω 上的函数, 并定义 Ω^* 上的函数

$$K[u](\mathbf{x}) := |\mathbf{x}|^{2-n} u(\mathbf{x}^*), \quad \mathbf{x} \in \Omega^*$$

为函数 u 的 Kelvin 变换. 求证: u 是 Ω 上的调和函数当且仅当 $K[u]$ 是 Ω^* 上的调和函数.

解答: 记 $v := K[u]$, $\mathbf{y} := \mathbf{x}^*$, $r := |\mathbf{x}|$, 则

$$v(\mathbf{x}) = r^{2-n}u(\mathbf{y}), \quad \mathbf{y} = \frac{\mathbf{x}}{r}, \quad \partial_{x_k} r = \frac{x_k}{r}, \quad \forall 1 \leq k \leq n.$$

注意到

$$\Delta_{\mathbf{x}} v = u(\mathbf{y}) \Delta_{\mathbf{x}}(r^{2-n}) + 2\nabla_{\mathbf{x}}(r^{2-n}) \cdot \nabla_{\mathbf{x}}(u(\mathbf{y})) + r^{2-n} \Delta_{\mathbf{x}}(u(\mathbf{y})).$$

下面来逐项计算:

$$\partial_{x_k}(r^{2-n}) = (2-n)r^{1-n}\frac{x_k}{r} = (2-n)r^{-n}x_k,$$

$$\partial_{x_k}^2(r^{2-n}) = (2-n)\left((-n)r^{-1-n}\frac{x_k^2}{r} + r^{-n}\right),$$

$$\Delta_{\mathbf{x}}(r^{2-n}) = (2-n)\sum_{k=1}^n\left((-n)r^{-1-n}\frac{x_k^2}{r} + r^{-n}\right) = 0,$$

$$\partial_{x_k} u(\mathbf{y}) = \sum_{j=1}^n \partial_{y_j} u \cdot \frac{\partial y_j}{\partial x_k} = \sum_{j=1}^n \partial_{y_j} u \frac{\delta_{jk}r^2 - 2x_j x_k}{r^4},$$

$$\begin{aligned} \partial_{x_k}^2 u(\mathbf{y}) &= \sum_{j=1}^n \left[\partial_{y_j} u \cdot \frac{1}{r^8} \left((2\delta_{jk}x_k - 2x_j - 2\delta_{jk}x_k)r^4 - 4r^3 \frac{x_k}{r} (\delta_{jk}r^2 - 2x_j x_k) \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{\delta_{jk}r^2 - 2x_j x_k}{r^4} \sum_{\ell=1}^n \partial_{y_j} \partial_{y_\ell} u \frac{\delta_{\ell k}r^2 - 2x_\ell x_k}{r^4} \right] \\ &= \sum_{j=1}^n \partial_{y_j} u \frac{1}{r^6} (-2x_j r^2 - 4x_k (\delta_{jk}r^2 - 2x_j x_k)) + \sum_{j,\ell=1}^n \partial_{y_j} \partial_{y_\ell} u \frac{1}{r^8} (\delta_{jk}r^2 - 2x_j x_k) (\delta_{\ell k}r^2 - 2x_\ell x_k), \\ \Delta_{\mathbf{x}} u(\mathbf{y}) &= \sum_{j=1}^n \partial_{y_j} u \frac{1}{r^6} (-2nx_j r^2 - 4x_j r^2 + 8x_j r^2) + \sum_{j,\ell=1}^n \partial_{y_j} \partial_{y_\ell} u \frac{1}{r^8} (\delta_{j\ell}r^4 + 4x_j x_\ell r^2 - 2x_j x_\ell r^2 - 2x_j x_\ell r^2) \\ &= \sum_{j=1}^n \partial_{y_j} u \frac{(4-2n)x_j}{r^4} + \sum_{j,\ell=1}^n \partial_{y_j} \partial_{y_\ell} u \frac{\delta_{j\ell}}{r^4} = \sum_{j=1}^n \partial_{y_j} u \frac{(4-2n)x_j}{r^4} + \frac{1}{r^4} \Delta_{\mathbf{y}} u, \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} \Delta_{\mathbf{x}} v &= 2 \sum_{k=1}^n (2-n)r^{-n}x_k \sum_{j=1}^n \partial_{y_j} u \frac{1}{r^4} (\delta_{jk}r^2 - 2x_j x_k) + r^{2-n} \sum_{j=1}^n \partial_{y_j} u \frac{(4-2n)x_j}{r^4} + r^{2-n} \frac{1}{r^4} \Delta_{\mathbf{y}} u \\ &= (4-2n)r^{-n-4} \sum_{j=1}^n \partial_{y_j} u (x_j r^2 - 2x_j r^2) + r^{-2-n} (4-2n) \sum_{j=1}^n x_j \partial_{y_j} u + r^{-2-n} \Delta_{\mathbf{y}} u \\ &= (2n-4)r^{-n-2} \sum_{j=1}^n x_j \partial_{y_j} u - (2n-4)r^{-n-2} \sum_{j=1}^n x_j \partial_{y_j} u + \frac{1}{r^{n+2}} \Delta_{\mathbf{y}} u \\ &= \frac{\Delta_{\mathbf{y}} u}{r^{n+2}}, \end{aligned}$$

因此 $\Delta_{\mathbf{x}} v = 0 \iff \Delta_{\mathbf{y}} u = 0$, 即 u 是 Ω 上的调和函数当且仅当 $K[u]$ 是 Ω^* 上的调和函数. $\square$

3. 设 u 是 $B(\mathbf{0}, 1)$ 上的有界调和函数. 求证:

$$\sup_{B(\mathbf{0}, 1)} (1 - |\mathbf{x}|) |\nabla u(\mathbf{x})| < +\infty.$$

解答: 只需证:

$$|\nabla u(\mathbf{x})| \lesssim \frac{1}{1 - |\mathbf{x}|}, \quad \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{0}, 1).$$

事实上, $\forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{0}, 1), \forall r > 0$ 使得 $\overline{B(\mathbf{x}, r)} \subseteq B(\mathbf{0}, 1)$, 都有

$$|\partial_k u(\mathbf{x})| \leq \frac{n+1}{\alpha(n)r^{n+1}} \int_{B(\mathbf{x}, r)} |u(\mathbf{y})| d\mathbf{y} \leq \frac{n+1}{r} \sup_{B(\mathbf{0}, 1)} |u(\mathbf{y})| \lesssim \frac{1}{r}, \quad \forall 1 \leq k \leq n,$$

故

$$|\nabla u(\mathbf{x})| = \sqrt{\sum_{k=1}^n (\partial_k u(\mathbf{x}))^2} \lesssim \frac{1}{r},$$

再令 $r \rightarrow 1 - |\mathbf{x}| - 0$ 可得

$$|\nabla u(\mathbf{x})| \lesssim \frac{1}{1 - |\mathbf{x}|}, \quad \forall \mathbf{x} \in B(\mathbf{0}, 1).$$

$\square$

4. 设 u 是 $B(\mathbf{0}, R_0)$ 上的调和函数, $\forall R \in (0, R_0]$, 记

$$\omega(R) := \sup_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}).$$

(1) 利用 Harnack 不等式证明: 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $\omega(R/2) \leq \eta \omega(R), \forall R \in (0, R_0]$;

(2) 如果 $\sup_{B(\mathbf{0}, R_0)} |u(\mathbf{x})| \leq M_0$, 则存在常数 $\alpha \in (0, 1), C > 0$, 使得

$$\omega(R) \leq C(M_0 + 1)(R/R_0)^\alpha, \quad \forall R \in (0, R_0].$$

(须加条件: u 有界, 否则 $\omega(R_0) = +\infty$)

解答:

(1) $\forall R \in (0, R_0]$, 对于非负调和函数 $v(\mathbf{x}) := u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{y})$ 在 $B(\mathbf{0}, R_0/2)$ 上应用 Harnack 不等式可得

存在 $C_0 > 1$, 使得 $\forall R \in (0, R_0]$, 有

$$\sup_{B(\mathbf{0}, R_0/2)} \left\{ u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{y}) \right\} \leq C_0 \inf_{B(\mathbf{0}, R_0/2)} \left\{ u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R)_u} u(\mathbf{y}) \right\},$$

再结合 $R \leq R_0$ 可得

$$\sup_{B(\mathbf{0}, R/2)} \left\{ u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{y}) \right\} \leq C_0 \inf_{B(\mathbf{0}, R/2)} \left\{ u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{y}) \right\},$$

即

$$\sup_{B(\mathbf{0}, R/2)} u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}) \leq C_0 \left(\inf_{B(\mathbf{0}, R/2)} u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}) \right),$$

故

$$\inf_{B(\mathbf{0}, R/2)} u(\mathbf{x}) \geq \frac{1}{C_0} \sup_{B(\mathbf{0}, R/2)} u(\mathbf{x}) + \frac{C_0 - 1}{C_0} \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}),$$

从而

$$\begin{aligned} \omega(R/2) &= \sup_{B(\mathbf{0}, R/2)} u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R/2)} u(\mathbf{x}) \\ &\leq \sup_{B(\mathbf{0}, R/2)} u(\mathbf{x}) - \left(\frac{1}{C_0} \sup_{B(\mathbf{0}, R/2)} u(\mathbf{x}) + \frac{C_0 - 1}{C_0} \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}) \right) \\ &= \frac{C_0 - 1}{C_0} \left(\sup_{B(\mathbf{0}, R/2)} u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}) \right) \\ &\leq \frac{C_0 - 1}{C_0} \left(\sup_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}) - \inf_{B(\mathbf{0}, R)} u(\mathbf{x}) \right) \\ &= \frac{C_0 - 1}{C_0} \omega(R), \end{aligned}$$

因此取 $\eta = \frac{C_0 - 1}{C_0} \in (0, 1)$, 则有 $\omega(R/2) \leq \eta \omega(R), \forall R \in (0, R_0]$.

- (2) 只需证: 存在 $\alpha \in (0, 1)$, 使得 $\omega(R) \lesssim (R/R_0)^\alpha, \forall R \in (0, R_0]$. 事实上, $\forall R \in (0, R_0]$, 存在 $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 使得 $\frac{R_0}{2^{m+1}} < R \leq \frac{R_0}{2^m}$, 此时 $m > \log_2(R_0/R) - 1$, 再结合 $\omega(R)$ 的单增性和 (1) 的结论可得

$$\omega(R) \leq \eta^m \omega(2^m R) \leq \eta^m \omega(R_0) \lesssim \eta^m \lesssim \eta^{\log_2(R_0/R)} = (R/R_0)^{-\log_2 \eta},$$

因此取 $\alpha = -\log_2 \eta \in (0, 1)$, 则有 $\omega(R) \lesssim (R/R_0)^\alpha, \forall R \in (0, R_0]$.

□

5. 设区域 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $u \in C(\Omega)$. 假设 u 满足球体平均值性质, 即 $\forall \mathbf{x} \in \Omega, \forall r > 0$ 使得 $B(\mathbf{x}, r) \subseteq \Omega$, 都有

$$u(\mathbf{x}) = \oint_{B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}.$$

求证: u 在 Ω 上调和.

解答: 由条件可得 $\forall \mathbf{x} \in \Omega, \forall r > 0$ 使得 $B(\mathbf{x}, r) \subseteq \Omega$, 都有

$$\alpha(n)r^n u(\mathbf{x}) = \int_0^r \int_{\partial B(\mathbf{x}, s)} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}) \, ds,$$

两边同时对 r 求导可得

$$\alpha(n)n r^{n-1} u(\mathbf{x}) = \int_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}),$$

即

$$u(\mathbf{x}) = \oint_{\partial B(\mathbf{x}, r)} u(\mathbf{y}) \, dS(\mathbf{y}).$$

又 $u \in C(\Omega)$, 故 u 在 Ω 上调和. □

6. 设开集 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, u 满足

$$\int_{\Omega} u \Delta \varphi \, d\mathbf{x} = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega).$$

- (1) 若 $u \in C^2(\Omega)$, 求证: u 在 Ω 上调和;
- (2) 若 $u \in C(\Omega)$, 求证: u 在 Ω 上调和.

解答:

(1) $\forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega)$, 由 Green 第二恒等式可得

$$\int_{\Omega} u \Delta \varphi - \varphi \Delta u \, d\mathbf{x} = \int_{\partial \Omega} u \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{n}} - \varphi \frac{\partial u}{\partial \mathbf{n}} \, dS,$$

再结合条件以及 φ 的紧支性可得

$$\int_{\Omega} \varphi \Delta u \, d\mathbf{x} = 0, \quad \forall \varphi \in C_c^\infty(\Omega),$$

因此 $\Delta u = 0$, 即 u 在 Ω 上调和.

(2) $\forall \varepsilon > 0$, 令

$$\Omega_\varepsilon := \{z \in \Omega : \text{dist}(z, \partial\Omega) > \varepsilon\}, \quad u_\varepsilon(\mathbf{x}) := \int_{B(\mathbf{x}, \varepsilon)} \eta_\varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{y}) u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}, \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega_\varepsilon,$$

则 $u_\varepsilon \in C^\infty(\Omega_\varepsilon)$, 且利用 $\text{supp } \eta_\varepsilon = B(\mathbf{0}, \varepsilon)$ 可得

$$u_\varepsilon(\mathbf{x}) = \int_{\Omega} \eta_\varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{y}) u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y}, \quad \forall \mathbf{x} \in \Omega_\varepsilon$$

两边同时作用 Laplace 算子可得

$$\Delta_{\mathbf{x}} u_\varepsilon(\mathbf{x}) = \int_{\Omega} \Delta_{\mathbf{x}} \eta_\varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{y}) u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = \int_{\Omega} \Delta_{\mathbf{y}} \eta_\varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{y}) u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y},$$

再记 $\eta_{\varepsilon, \mathbf{x}}(\mathbf{y}) := \eta_\varepsilon(\mathbf{x} - \mathbf{y})$, 则 $\eta_{\varepsilon, \mathbf{x}} \in C_c^\infty(\Omega)$, 再结合条件可得

$$\Delta_{\mathbf{x}} u_\varepsilon(\mathbf{x}) = \int_{\Omega} \Delta_{\mathbf{y}} \eta_{\varepsilon, \mathbf{x}}(\mathbf{y}) u(\mathbf{y}) \, d\mathbf{y} = 0,$$

因此 u_ε 在 Ω_ε 上调和. 再结合 $u_\varepsilon(\mathbf{x})$ 在每个紧集上一致收敛到 $u(\mathbf{x})$ 以及 Harnack 定理可得 u 在 Ω 上也调和.

□